PHYSIK · KLASSE 8 · DRUCK

Schweredruck in Flüssigkeiten

Factsheet

Die Flüssigkeit über einem Körper hat Gewicht und drückt auf alles darunter. Je tiefer, desto größer der **Schweredruck**. Faustregel für Wasser: **pro 10 m Tiefe etwa 1 bar mehr.**

Formel

$$p = \rho \cdot g \cdot h$$

ρ	Dichte der Flüssigkeit	kg/m³ (Wasser 1 000)
g	Ortsfaktor	9,81 N/kg
h	Tiefe	m

Ergebnis in Pa. 100 Pa = 1 hPa, 100 000 Pa = 1 bar.

Eigenschaften

- wächst mit der **Tiefe** und der **Dichte**.
- hängt **nicht** von Form und Größe des Gefäßes ab (hydrostatisches Paradoxon).
- wirkt in einer Tiefe **in alle Richtungen** gleich.

Beispiel

Wasser, 10 m Tiefe:

$$p = 1\,000 \cdot 9{,}81 \cdot 10 = 98\,100 \text{ Pa} \approx 981 \text{ hPa} \approx 1 \text{ bar}$$

Gesamtdruck mit Luftdruck:

$$1\,013 \text{ hPa} + 981 \text{ hPa} \approx 2 \text{ bar}$$

Im Alltag

- **Staudamm** unten dicker als oben.
- **Taucher**: Druckausgleich in den Ohren.
- **U-Boot**: dicke Wände für große Tiefen.
- **Wasserturm**: erzeugt den Druck in der Leitung.
- **Quecksilber** (13 600 kg/m³): 76 cm drücken so stark wie die Luft.

Typische Fehler

- Tiefe in cm eingesetzt: erst in m umrechnen (50 cm = 0,5 m).
- Gedacht, in einem breiten See sei der Druck größer als in einem schmalen Rohr gleicher Tiefe. Es zählt nur die Tiefe.
- Pa, hPa und bar verwechselt.